Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — Gimnàstica d'inequacions: mecanització i verificació

Guanyar destresa resolent inequacions de tot tipus, escrivint la solució en interval i comprovant-la.

1.1 Idea clau

Ja coneixem les tres regles (i el parany del signe). Avui les automatitzem amb una bateria d'inequacions de dificultat creixent. La rutina de cada exercici serà sempre la mateixa: **resoldre**, **escriure la solució en forma d'interval** i **comprovar-la** substituint un valor.

Rutina de treball per a cada inequació:

1. **Simplifica**: desfés parèntesis i, si hi ha fraccions, multiplica per treure els denominadors.
2. **Agrupa**: les x a un costat, els números a l'altre.
3. **Aïlla** la x, **girant** el símbol si divideixes per un negatiu.
4. **Escriu** la solució en interval i **comprova** amb un valor.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — amb fraccions

Resolem $\dfrac{x+1}{2} - 1 > \dfrac{x}{3}$. Multipliquem tot per 6 (el mínim comú denominador) per treure les fraccions:

$$6 \cdot \frac{x+1}{2} - 6 \cdot 1 > 6 \cdot \frac{x}{3} \;\Rightarrow\; 3(x+1) - 6 > 2x.$$

Desfem el parèntesi i agrupem:

$$3x + 3 - 6 > 2x \;\Rightarrow\; 3x - 3 > 2x \;\Rightarrow\; 3x - 2x > 3 \;\Rightarrow\; x > 3.$$

Solució: $(3, +\infty)$.

Exemple 1.2 — el terme en x queda negatiu

Resolem $4x - 7 \geq 7x + 5$. Agrupem:

$$4x - 7x \geq 5 + 7 \;\Rightarrow\; -3x \geq 12.$$

Dividim per -3 (negatiu) i **girem**:

$$x \leq \frac{12}{-3} \;\Rightarrow\; x \leq -4.$$

Solució: $(-\infty, -4]$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — doble parèntesi amb signe negatiu

Resol $-2(x-4) \leq 3x - 1$, dona la solució en interval i comprova-la.

Solució. Desfem el parèntesi (compte amb el signe del -2):

$$-2x + 8 \leq 3x - 1.$$

Agrupem les x a la dreta i els números a l'esquerra (així el coeficient de x queda positiu i evitem girar):

$$8+1 \leq 3x+2x \;\Rightarrow\; 9 \leq 5x \;\Rightarrow\; \frac{9}{5} \leq x.$$

És a dir $x \geq \dfrac{9}{5} = 1{,}8$. Interval $[1{,}8;\,+\infty)$. **Comprovació** amb $x=2$: $-2(2-4)=4$ i $3\cdot 2-1=5$; $4\leq 5$, cert.

Resposta: $x \geq 1{,}8$, interval $[1{,}8;\,+\infty)$.

Exercici resolt 1.2 — verificar una solució proposada

Per a la inequació $2x+3>11$, digues si $x=3$ és una solució vàlida i comprova-ho.

Solució. Resolent: $2x>8 \Rightarrow x>4$. El valor $x=3$ **no** compleix $x>4$, així que *no* hauria de ser solució. Comprovem substituint a l'original: $2\cdot 3+3=9$, i $9>11$ és **fals**. Confirmat: $x=3$ no és solució.

Resposta: No: $x=3$ dona $9>11$, que és fals; la solució és $x>4$.

1.4 Exercicis per fer

Per a cadascuna: resol, escriu la solució en interval i comprova-la amb un valor.

Exercicis per fer

1.1 $2x+3>11$

1.2 $5-3x\leq 2$

1.3 $3(x-2)-5x\leq 4x+6$

1.4 $\dfrac{x+1}{2}-1>\dfrac{x}{3}$

1.5 $-2(x-4)\leq 3x-1$

1.6 $4x-7\geq 7x+5$

1.7 **(Validació)** Per a la inequació de l'exercici 3, digues si $x=0$ és solució i comprova-ho substituint.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 $2x > 8 \Rightarrow x > 4$, interval $(4, +\infty)$.

1.2 $-3x \leq -3$; girem: $x \geq 1$, interval $[1, +\infty)$.

1.3 $3x - 6 - 5x \leq 4x + 6 \Rightarrow -2x - 6 \leq 4x + 6 \Rightarrow -6x \leq 12$; girem: $x \geq -2$, interval $[-2, +\infty)$.

1.4 (Mult. per 6) $3(x + 1) - 6 > 2x \Rightarrow 3x - 3 > 2x \Rightarrow x > 3$, interval $(3, +\infty)$.

1.5 $-2x + 8 \leq 3x - 1 \Rightarrow 9 \leq 5x \Rightarrow x \geq 1,8$, interval $[1,8;\ +\infty)$.

1.6 $-3x \geq 12$; girem: $x \leq -4$, interval $(-\infty, -4]$.

1.7 Solució de l'exercici 3: $x \geq -2$. El valor $x = 0$ **sí** que la compleix ($0 \geq -2$). Comprovació a l'original: $3(0 - 2) - 5 \cdot 0 = -6$ i $4 \cdot 0 + 6 = 6$; $-6 \leq 6$, cert.